



DOCUMENTO 31

PLAN MAESTRO DE PRUEBAS

Fase 7 - Calidad y Pruebas (QA)

Campo	Información
Proyecto	Toys Nova - Tienda virtual de juguetes
Código del documento	NS-QA-31
Versión	1.0
Fecha	5 de agosto de 2026
Elaboró	Edson Quintana - Vanessa Garcia Arzate QA (Analista e Infraestructura)
Revisión / aprobación	QA / Líder Técnico / Product Owner
Estado	Borrador controlado para revisión y firma

1. Propósito

Establecer la estrategia de verificación y validación de Toys Nova. El plan define alcance, tipos de prueba, ambiente, responsabilidades, criterios de entrada y salida, datos, riesgos y evidencias necesarias para decidir si la aplicación puede aceptarse para demostración académica o liberación controlada.

2. Descripción del sistema

Toys Nova es una tienda virtual de juguetes para niñas, niños y bebés. El producto contempla registro e inicio de sesión, recuperación de contraseña, edición de perfil, catálogo, búsqueda y filtros, carrito, compra, gestión de productos, inventario, usuarios y roles. La solución utiliza PHP, HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap y MySQL.

3. Documentos de referencia

Referencia	Uso dentro del plan
Requisitos.pdf	Define requisitos funcionales, no funcionales, tecnologías y restricciones.
HistoriasDeUsuario.docx	Contiene HU-02 a HU-11 organizadas por sprint.
Manual de Usuario Toys Nova v1.0	Describe flujos reales: registro, login, perfil, catálogo, carrito y compra.
tienda_virtual.sql	Define entidades, relaciones, roles, usuarios, productos, pedidos y pagos.
Código fuente / rama main	Base de la revisión estática de autenticación, gestión, carrito, stock y seguridad.

4. Alcance de pruebas

Incluido:

- Registro, validaciones, inicio/cierre de sesión, recuperación de contraseña y reactivación de cuenta.
- Edición, desactivación y eliminación del perfil.
- Visualización, detalle, búsqueda, categorías, imágenes, precio, stock y disponibilidad del catálogo.



<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



novasoft@gmail.com



123-456-7890



- Carrito: agregar, eliminar, cantidades, totales, cupones, envío y persistencia.
- Flujo de compra, creación de pedido, datos de envío, pago, confirmación e historial.
- Panel de gestión de productos, inventario, usuarios y roles.
- Integridad de base de datos y consistencia entre frontend, backend y SQL.
- Seguridad basada en OWASP Top 10 2021, validación de entradas, autorización, sesiones y CSRF.
- Compatibilidad en Chrome, Edge, Firefox y Safari; diseño para computadora, tableta y celular.
- Rendimiento básico, accesibilidad, mantenibilidad, disponibilidad y respaldo.

Fuera de alcance en esta versión, salvo evidencia adicional del equipo:

- Pruebas contra una pasarela bancaria real o cargos monetarios.
- Certificación formal PCI DSS, auditoría legal o pentest de terceros.
- Pruebas de carga de gran escala en infraestructura de producción.
- Entrega real de correos mientras no exista un servicio SMTP configurado.
- Validación de HTTPS público cuando el sistema se ejecute únicamente en localhost.

5. Estrategia y tipos de prueba

Tipo	Objetivo	Técnica / evidencia
Funcional	Verificar cada requisito e historia de usuario.	Casos positivos, negativos y de borde; capturas y resultados.
Integración	Validar comunicación PHP-MySQL y frontend-backend.	Consultas, transacciones, sesiones, endpoints y consistencia de datos.
Regresión	Confirmar que una corrección no rompe funciones existentes.	Reejecución de casos críticos después de cada cambio.
Seguridad	Detectar fallas de acceso, sesión, inyección, XSS, CSRF y diseño inseguro.	Revisión estática, pruebas manuales controladas y matriz OWASP.
Usabilidad	Comprobar claridad, mensajes, navegación y prevención de errores.	Recorridos del manual y observación de tareas.
Compatibilidad	Verificar navegadores y tamaños de pantalla.	Matriz navegador/dispositivo y capturas.
Rendimiento	Validar carga menor a 10 segundos y respuesta estable.	Cronometraje, herramientas del navegador y prueba concurrente controlada.
Datos	Comprobar llaves, restricciones, duplicados y valores válidos.	Consultas SQL, revisión del esquema y pruebas de integridad.



6. Ambiente de prueba

Elemento	Configuración prevista
Servidor	Apache local mediante XAMPP o equivalente.
Backend	PHP 8.x con extensión mysqli y GD/WebP para imágenes.
Base de datos	MariaDB/MySQL; base tienda_virtual importada desde el script SQL.
Cliente	Chrome, Edge, Firefox y Safari actualizados.
Dispositivos	Computadora, tableta y celular o emulación responsive.
Datos de prueba	Cuentas cliente/editor/administrador, productos con y sin stock, cupones válidos e inválidos.
Repositorio	Rama main; versión identificada antes de iniciar la ejecución.

7. Criterios de entrada

- Código disponible, sin errores de sintaxis y con dependencias identificadas.
- Base de datos importada y conexión verificada sin mensajes de depuración en la salida.
- Historias de usuario, requisitos y manual disponibles para trazabilidad.
- Usuarios de prueba creados para los tres roles.
- Matriz de casos aprobada por QA y Líder Técnico.
- Respaldo de la base de datos antes de ejecutar pruebas destructivas.

8. Criterios de salida y aceptación

Criterio	Umbral
Ejecución	100% de los casos críticos y altos ejecutados; al menos 95% del total ejecutado.
Defectos críticos	0 abiertos.
Defectos altos	0 abiertos para liberación; pueden aceptarse solo con excepción firmada para demo local.
Casos aprobados	Al menos 90% aprobados y 100% de flujos esenciales aprobados.
Seguridad	Sin exposición de credenciales/tokens, escalación de privilegios ni modificación no autorizada.
Cobertura	Meta de cobertura automatizada de líneas $\geq 80\%$; si no existe herramienta, debe declararse como pendiente.
Evidencia	Capturas, logs, consultas o videos asociados a fallas y correcciones.

9. Clasificación de severidad

Nivel	Definición	Ejemplo
Crítica	Compromete cuentas/datos, permite privilegios indebidos o impide comprar.	Restablecer contraseña sin correo; modificar stock sin autorización.
Alta	Función principal incorrecta sin alternativa confiable.	Compra no genera pedido; carrito altera inventario.
Media	Impacto parcial con alternativa o riesgo limitado.	Mensaje incorrecto, validación incompleta, relación SQL ausente.
Baja	Detalle visual o de texto que no bloquea el proceso.	Alineación, etiqueta o estilo menor.



10. Datos de prueba

- Correos válidos, inválidos, duplicados, con espacios y en mayúsculas/minúsculas.
- Contraseñas cortas, sin letras, sin números, coincidentes y no coincidentes.
- Productos con precio/stock válidos, cero, negativos, valores extremos y archivos no permitidos.
- Carritos vacíos, con una unidad, múltiples unidades, sin stock y con cupones.
- Usuarios cliente, editor, administrador e inactivo.
- Pedidos con diferentes estados, métodos de pago y direcciones, cuando la funcionalidad exista.

11. Flujo de defectos

- Nuevo -> Confirmado -> Asignado -> En corrección -> Listo para retest -> Cerrado.
- Si el defecto reaparece, vuelve a Abierto con nueva evidencia.
- QA define severidad; TL y PO acuerdan prioridad de negocio.
- Los defectos críticos bloquean el Acta de Aceptación de Calidad.

12. Riesgos y mitigación

Riesgo	Impacto	Mitigación
No contar con servidor idéntico a producción.	Resultados incompletos de HTTPS, correo y permisos.	Documentar limitación y repetir en staging.
Base de datos con datos personales de ejemplo.	Exposición innecesaria.	Usar datos ficticios y respaldos protegidos.
Carrito dependiente de localStorage.	Inconsistencia entre cliente, inventario y pedidos.	Validar todo del lado del servidor.
Falta de pruebas automatizadas.	Regresiones y cobertura no demostrable.	Crear suite PHPUnit y habilitar Xdebug/PCOV.
Tiempo académico limitado.	Casos no ejecutados.	Priorizar críticos/altos y registrar pendientes.

13. Entregables de calidad

- Matriz de 60 casos de prueba con trazabilidad.
- Reporte de cobertura y limitaciones de medición.
- Registro de bugs con severidad, evidencia y recomendación.
- Reporte OWASP y plan de tratamiento.
- Acta de aceptación de calidad firmada o condicionada.

Fuentes internas utilizadas: Requisitos.pdf; HistoriasDeUsuario.docx; Manual de Usuario Toys Nova v1.0; tienda_virtual.sql; código fuente del repositorio GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes (rama main); Lista de documentos a entregar; Hoja membretada NovaSoft.





Firmas de validación

QA

Nombre, firma y fecha

Líder Técnico

Nombre, firma y fecha

Product Owner

Nombre, firma y fecha



<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



novasoft@gmail.com



123-456-7890